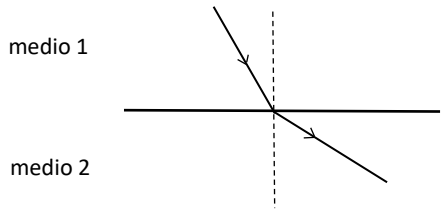
FÍSICA 2º BACHILLERATO	Parcial ONDAS y SONIDO	miércoles 07/10/20
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC ___		

Sagrado Corazón Valencia

CUESTIONES

1. a) Enuncia las leyes de Snell de la refracción para una onda.

   b) Tomando como referencia el dibujo siguiente, justifica brevemente en cuál de los dos medios es mayor la velocidad de la luz.



2. Un foco puntual realiza un movimiento armónico representado por la ecuación:

$$y(x,t) = 4\,\text{sen}\,2\pi\left(\frac{t}{6} - \frac{x}{240}\right)\text{ cm}$$

   donde "t" se expresa en segundos y "x" en cm. Se pide hallar:

   a) La velocidad de propagación de la onda.
   b) La velocidad de vibración del primer punto que está en oposición de fase con el foco en el instante t = 6 s.
   c) Si por el mismo medio viajan dos ondas iguales a la de arriba, producidas por los focos O y O', <u>escribe la interferencia y(x, x', t)</u> producida en un punto Q del medio que se encuentra a 220 cm de O y a 300 cm de O'. ¿Cuál es la amplitud de vibración de dicho punto Q? ¿Existe interferencia constructiva o destructiva?

3. Un día de verano hay en la Gran Vía Marqués del Turia tres trabajadores horadando el asfalto con sendos martillos neumáticos, y a una distancia de 5 m de ellos un sonómetro registra un ruido de 114,77 dB. Se pide calcular razonadamente:
   a) El nivel de decibelios que producirá un solo martillo neumático (escuchado desde la la misma distancia).
   b) La potencia en W que liberan los tres martillos juntos, teniendo en cuenta que la energía del sonido <u>se reparte por una semiesfera.</u>
   c) El nivel de decibelios que se escuchará en otro punto de la plaza de Cánovas, situado a 20 m de distancia de los tres trabajadores.
   Dato: $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2.

4. Una onda armónica transversal se propaga en el sentido de las x positivas. En la figura 1 se representa el movimiento del foco con el tiempo, y en la figura 2 la forma de la onda en t = 0 s.
   A partir de la información contenida en ambas y justificando la respuesta:
   a) Escribe la expresión de la función de la onda.
   b) Halla la velocidad de propagación de la misma.
   c) Justifica con qué velocidad oscilará el punto P situado en x = 6,5 m en el instante t = 5 s.
   d) ¿Cuál será la diferencia de fase entre este punto P y el foco en dicho instante?

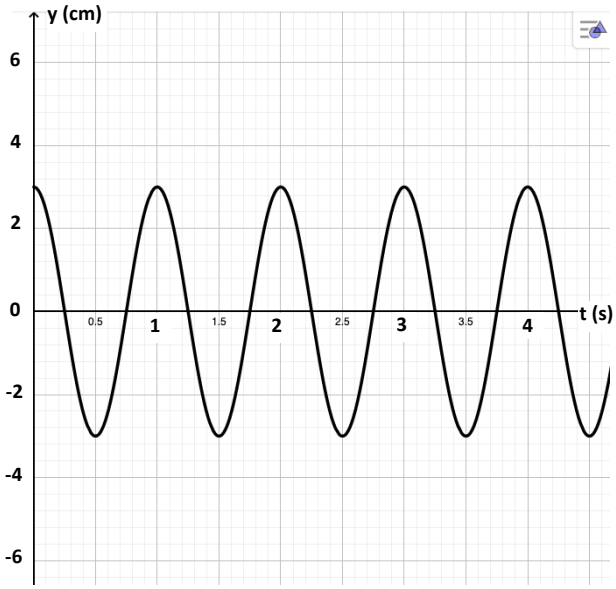


Figura 1

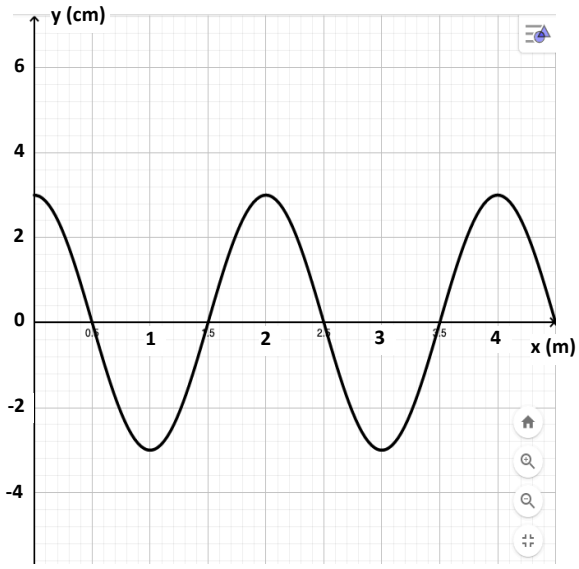


Figura 2